姓名：_____　班別：_____(　　)　日期：_____　總分：_____/30 分

限時 25 分鐘。須列出算式。選擇題在第 5-6 頁，答案填在下表。

甲部　選擇題（6 分）

題號	1	2	3	4	5	6
答案						

乙部　基礎課題（18 分)

7. 設 $y = \frac{4x-7}{x+2}$。

(a)以 y 表示 x。 (3 分)

(b)若 $y = 1$，求 x。 (1 分)

8. 解下列聯立方程： (3 分)

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$$

9. 設 p, q 均為非零數。化簡 $\frac{(p^4q^{-3})^2}{p^{-2}q^5}$，並以正指數表示答案。 (3 分)

10.因式分解下列各式。

(a)$3p^2 - 10pq + 8q^2$。 (1 分)

(b)由此，因式分解 $3p^2 - 10pq + 8q^2 + 5p - 10q$。 (2 分)

11.設 $f(x) = x^2 - 7x + 7$。

(a)若 $f(a) = 7$，求所有 a 的值。 (2 分)

(b)若 $f(k-1) = k - 1$，解方程求所有 k 的值。 (3 分)

乙部　非基礎課題（6 分）

12.設 α 及 β 為二次方程 $x^2 - 6x + 5 = 0$ 的根。

(a)求 $\alpha + \beta$ 及 $\alpha\beta$ 的值。 (2 分)

(b)求 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 的值。 (2 分)

(c)建立以 $\alpha + 2$ 及 $\beta + 2$ 為根的二次方程。 (2 分)

甲部　選擇題（第 1-3 題，每題 1 分）

答案填在第 1 頁的表格內。

1. $(3x-2y)(x+4y)-(x-y)^2$ =

A. $2x^2+8xy-9y^2$
B. $2x^2+12xy-9y^2$
C. $2x^2+12xy-7y^2$
D. $3x^2+10xy-9y^2$

2. 其中 n 為正整數，$\frac{16^n \cdot 8^{n+1}}{2^{6n}}$ =

A. 2^{n+3}
B. 2^{7n+3}
C. 2^{n+1}
D. 2^{3n+9}

3. 因式分解 $9a^2-16b^2+6a+8b$ =

A. $(3a+4b)(3a-4b+2)$
B. $(3a-4b)(3a+4b+2)$
C. $(3a+4b)(3a-4b-2)$
D. $(3a-4b)(3a-4b+2)$

甲部　選擇題（續）

答案填在第 1 頁的表格內。

4. 滿足不等式 $\frac{11-2x}{3} > x - 4$ 的最大整數是

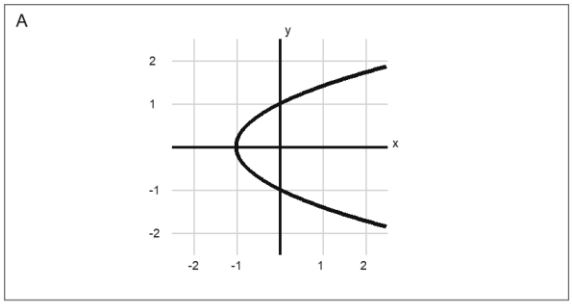
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

5. 設 $f(x) = 3x^2 - 4x + 2$。以最簡形式表示 $f(a-2)$。

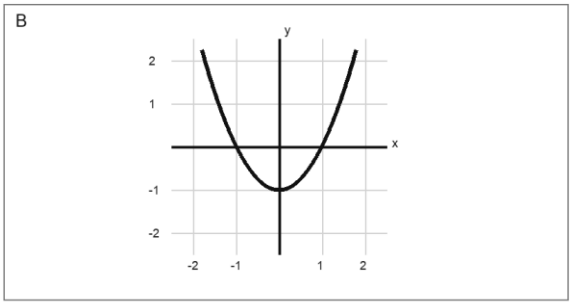
A. $3a^2 - 16a + 22$
B. $3a^2 - 14a + 22$
C. $3a^2 - 16a + 18$
D. $3a^2 - 12a + 22$

6. 下列哪一幅圖像表示 y 是 x 的函數？

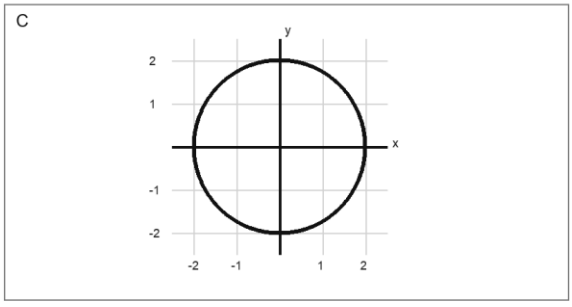
A



B



C



D

